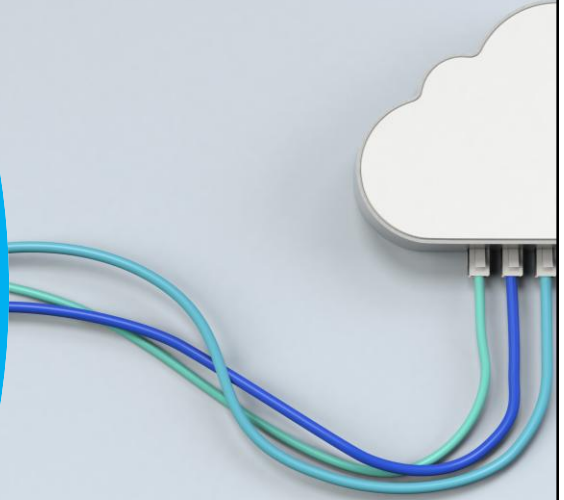


Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6



1

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

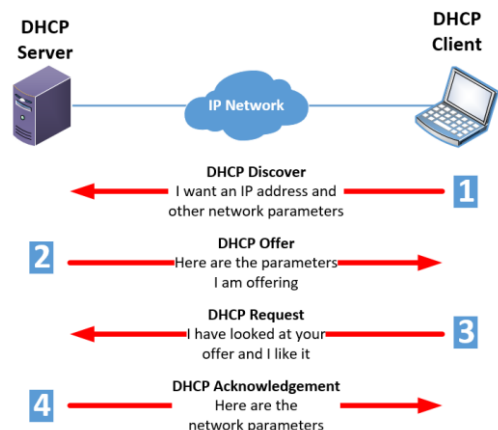
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Woher bekommen Hosts eigentlich ihre IP-Adresse?

- Statische Konfiguration von Hand
- Dynamisch von einem DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse

Ablauf:

1. Client sendet DHCP-Discover (Layer 2 Broadcast)
2. DHCP-Server antwortet mit DHCP-Offer, wodurch er dem Client eine IP-Adresse anbietet
3. Client antwortet mit DHCP-Request, wodurch er die angebotene Adresse anfordert
4. DHCP-Server antwortet mit DHCP-ACK, wodurch er die angeforderte Adresse zur Nutzung freigibt, oder mit DHCP-NACK, wodurch er die Nutzung der Adresse untersagt



2

Anmerkungen

- Die vom DHCP-Server zugewiesene Adresse wird auch als Lease bezeichnet und ist in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt
- Clients erneuern ihr Lease in regelmäßigen Abständen beim DHCP-Server.
- Gerade in kleineren (privaten) Netzwerken übernimmt häufig ein Router die Rolle des DHCP-Servers.
- Zusammen mit der IP-Adresse und Subnetzmaske können DHCP-Server weitere Optionen ausliefern:
 - DNS-Resolver zur Namensauflösung (→ Kapitel 5)
 - Hostname und Domänen-Suffix (→ Kapitel 5)
 - Statische Routen, insbesondere einen Default-Gateway
 - Maximum Transmission Unit
 - NTP-Server zur Zeitsynchronisation
 - ...
- Aus Redundanzgründen werden manchmal mehrere DHCP-Server pro Netzwerk verwendet, wobei
 - sich die Adressbereiche der beiden Server nicht überschneiden dürfen oder
 - zusätzliche Mechanismen zur Synchronisation der Adresspools notwendig sind.
- Ein versehentlich ins Netzwerk eingebrachter DHCP-Server (z. B. durch einen achtlos angeschlossenen Router oder Access Point) kann beträchtliche Auswirkungen auf das Netzwerk haben und ist häufig schwer zu finden.

DHCP-Entwicklung

- DHCP ist eine Erweiterung des Bootstrap-Protokolls.
- Es verwendet dasselbe grundlegende PDU-Format für Abwärtskompatibilität.
- Es führt einen Pool von IP-Adressen für die dynamische Zuweisung ein.
- Konzept temporärer Lease-Adressen.

RFC 2131 (März 1997) – Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Zweck

Standard zur automatischen Vergabe von IP-Adressen und Netzwerkeinstellungen an Clients.

Definiert die Kommunikation zwischen DHCP-Client und DHCP-Server.

Wichtige Funktionen

- Manual Allocation: Der Administrator weist einem Client manuell eine feste IP-Adresse zu.
- Automatic Allocation: Der DHCP-Server weist einem Client dauerhaft eine IP-Adresse zu.
- Dynamic Allocation: Der DHCP-Server vergibt eine IP-Adresse für eine begrenzte Lease-Zeit.

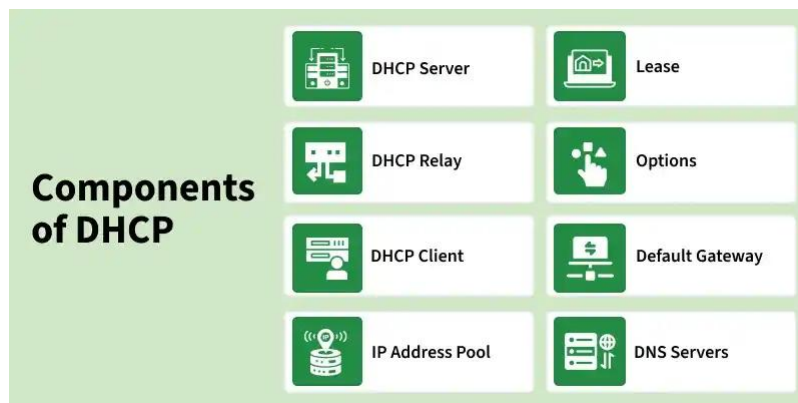
Übermittlung von:

- Subnetzmaske
- Standardgateway
- DNS-Server
- Unterstützung von DHCP-Relay-Agenten für subnetzübergreifende Kommunikation.

Technische Daten

- Protokoll: UDP
- Server-Port: 67
- Client-Port: 68

DHCP-Komponenten



DHCP PDU Format

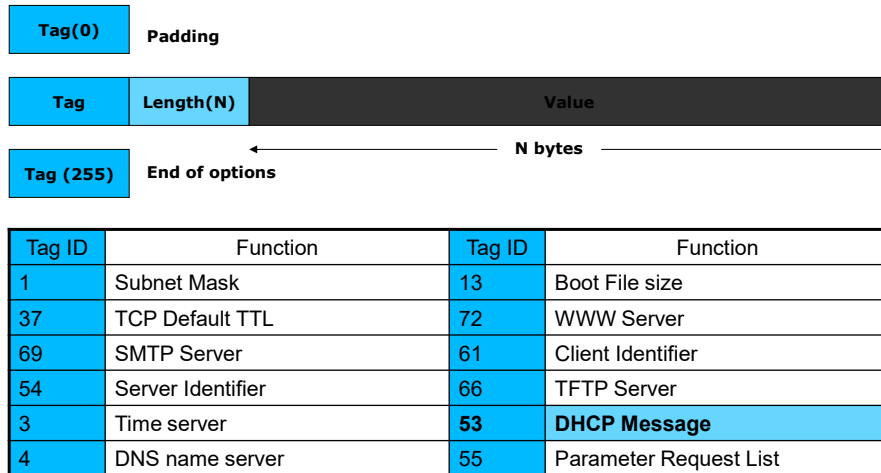
Operation Code	Hardware Type	Hardware Length	Hop Count
Transaction ID			
Number of seconds		Flag (1 bit) (15 unused bits MBZ)	
Client IP address			
Your IP address			
Server IP address			
Gateway IP address			
Client hardware address (16 bytes)			
Server name (64 bytes)			
Boot file name (128 bytes)			
Options (up to 312 bytes)			

4 bytes

DHCP PDU Format

- Das Broadcast-Bit informiert den Server darüber, ob er mit Unicast-IP-PDUs antworten kann oder die Antwort stattdessen im gesamten Netzwerk senden muss.
- Die DHCP-PDU enthält 312 Byte für Optionen, im Vergleich zu 64 Byte in der BOOTP-PDU.
- DHCP-Nachrichten werden im Optionsteil der PDU übertragen.

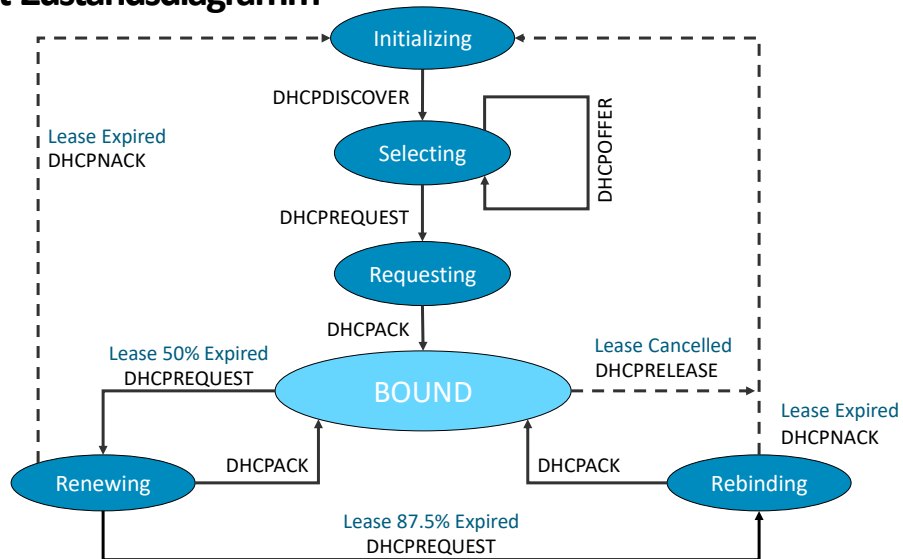
Typische Optionen



Typen von Nachrichten

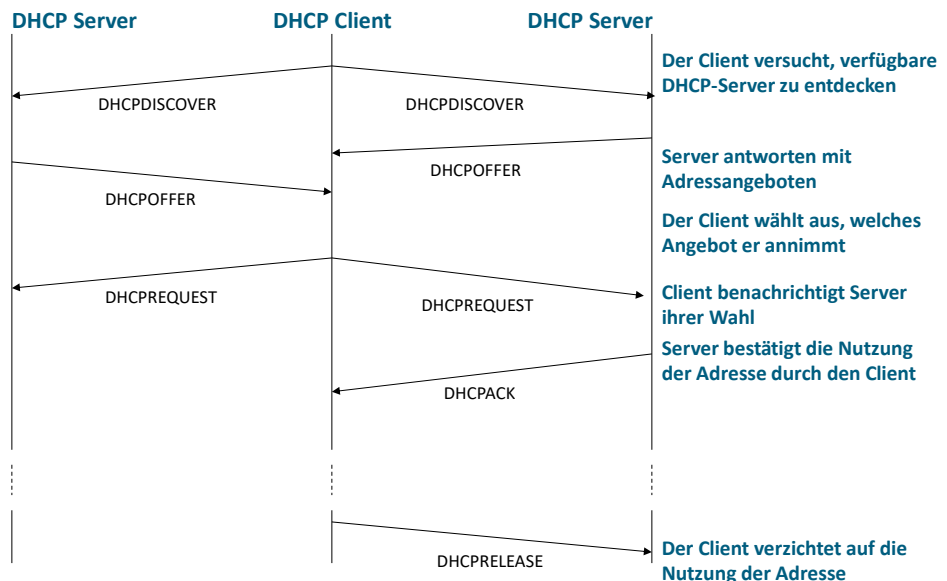
- DHCPDISCOVER (1)
- DHCPOFFER (2)
- DHCPREQUEST (3)
- DHCPDECLINE (4)
- DHCPACK (5)
- DHCPNACK (6)
- DHCPRELEASE (7)
- DHCPINFORM (8)

DHCP-Client-Zustandsdiagramm



11

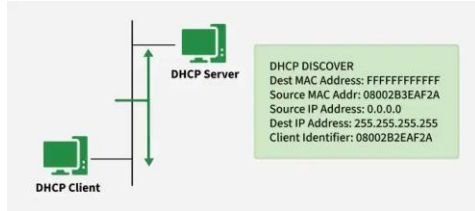
Zuweisung einer neuen Adresse



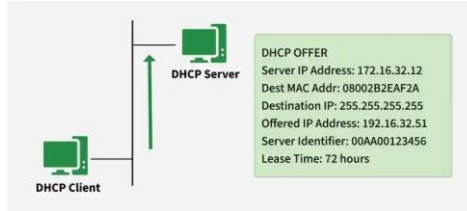
12

Zuweisung einer neuen Adresse

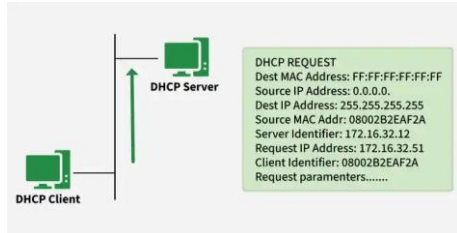
1. DHCP Discover Message



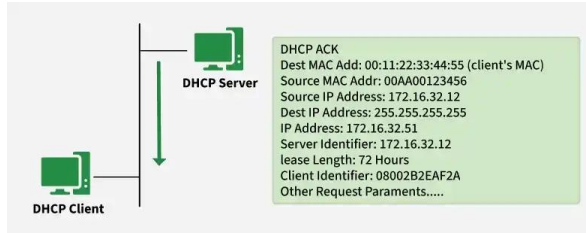
2. DHCP Offer Message



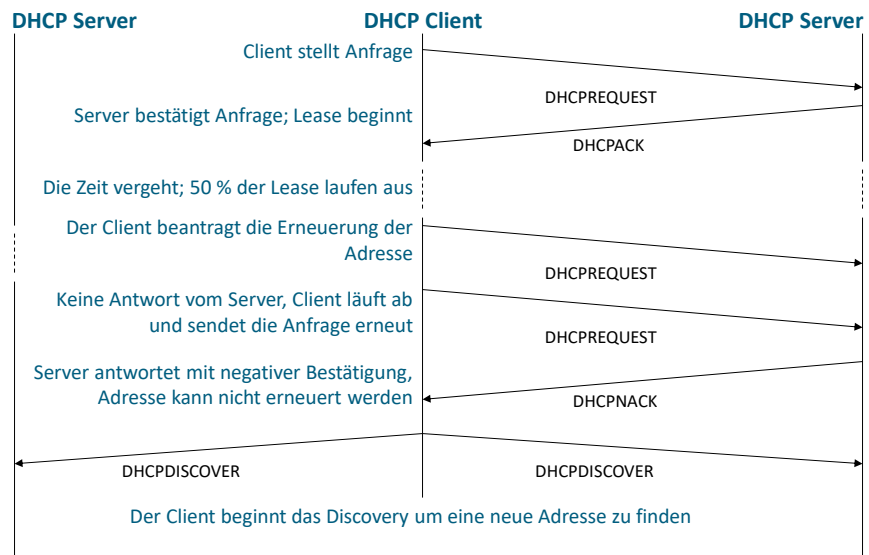
3. DHCP Request Message



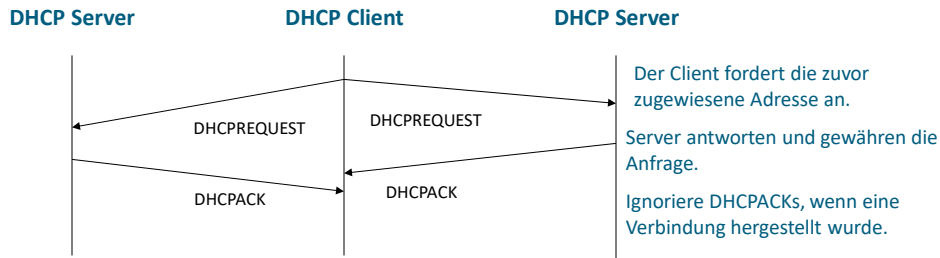
4. DHCP Acknowledgment Message



Erneuerung der Adresse

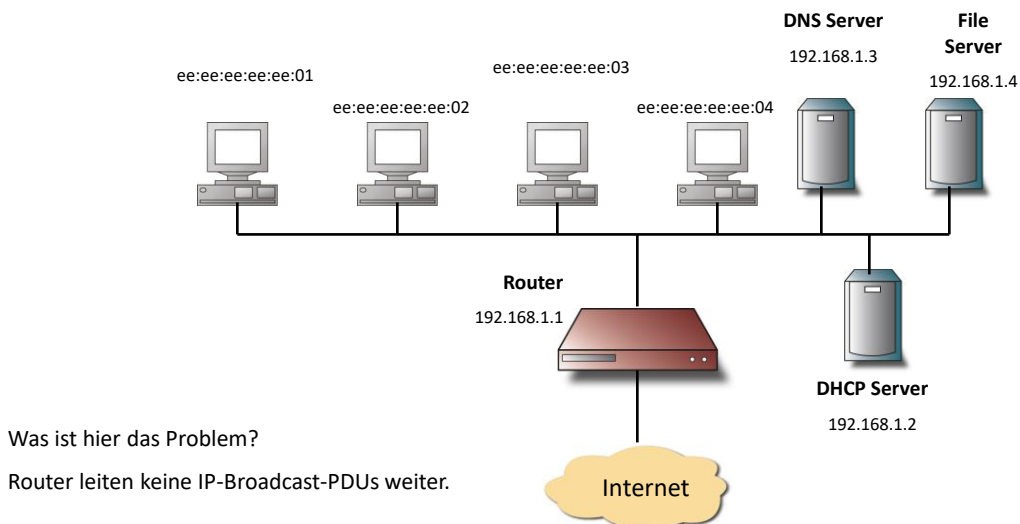


Vorangegangene Adresse erneuern



15

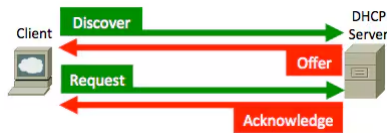
DHCP-Problem



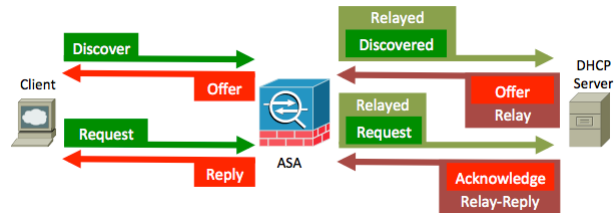
16

DHCP-Paketfluss mit Relay

Kein DHCP Relay



Bit DHCP Relay



DHCP Infrastruktur

- Verwende Relay-Agenten, um DHCP-Nachrichten zwischen physischen Netzwerken zu übertragen.
- Es ist unverhältnismäßig teuer, einen DHCP-Server in jedem physischen LAN-Segment zu betreiben.

DHCP-Angriffsarten

- **DHCP-Spoofing:** Ein gefälschter DHCP-Server verteilt falsche Netzwerkeinstellungen an Clients.
- **DHCP-Flooding (Starvation):** Durch viele Anfragen mit gefälschten MAC-Adressen wird der DHCP-Adresspool erschöpft.
- **DHCP-DoS-Angriff:** Der DHCP-Dienst wird gezielt überlastet oder gestört, sodass Clients keine IP-Adresse mehr erhalten.

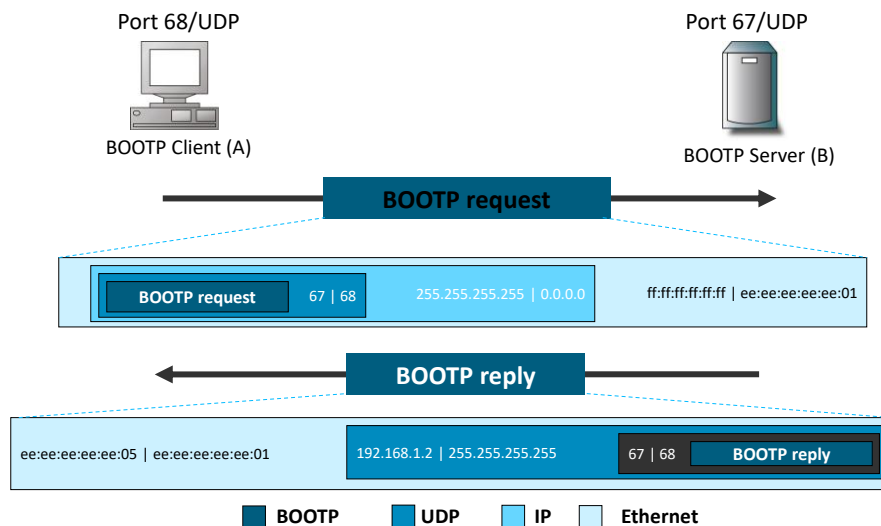
BACKUP

BOOTP: Bootstrap Protocol

- RFC 951
- Konzipiert für disklose Workstations
- Bietet statische Konfiguration:
 - IP-Adresse
 - Subnetzmaske
 - Router-IP-Adresse
 - Namensserver-IP-Adresse
 - Boot-Image

21

BOOTP Betrieb



22

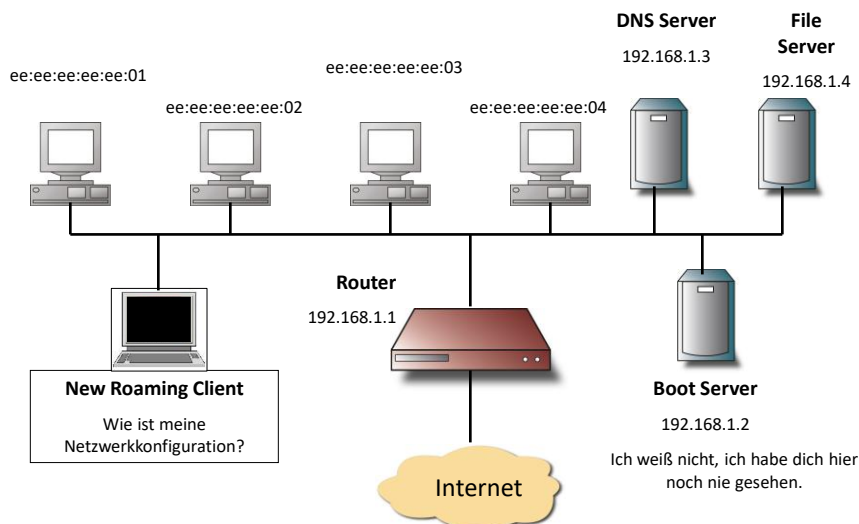
BOOTP PDU Format

Operation Code	Hardware Type	Hardware Length	Hop Count
Transaction ID			
Number of seconds		Unused	
Client IP address			
Your IP address			
Server IP address			
Gateway IP address			
Client hardware address (16 bytes)			
Server name (64 bytes)			
Boot file name (128 bytes)			
Options (up to 64 bytes)			

4 bytes

23

BOOTP Problem



24

BOOTP Einschränkungen

- Statische Konfiguration
- IP-Adressen werden nicht dynamisch zugewiesen.
- Manuelle Administratorintervention zum Hinzufügen/Entfernen von Clients erforderlich.

MOTIVATION FÜR DHCP

- Automatische Netzwerkkonfiguration für Clients
- Kein Administratoreingriff erforderlich
- Effektive Zuweisung begrenzter Adressen
- Unterstützung für temporäre/Roaming-Systeme